薬剤投与のプロトコール

BANDO-MC協議会
指示指導部会
Ver.240901

薬剤投与認定救命士の準備:
[アドレナリン注0.1% 1mg/1ml] x 4本以上、[20 mLシリンジ] 2本以上
は日々点検し出動前に準備しているものとする

絶え間ない胸骨圧迫を優先

薬剤投与の適応
心臓機能停止 かつ
呼吸機能停止であって、
8歳以上を適応とする。

CPA(AED)事例対応アルゴリズム

特定行為の指示要請 →

指導医の選定
BANDO-MC医療機関

↓

静脈路確保
(2回まで試みる)

初期波形 VF/脈なしVTで
除細動を実施した場合、
静脈路確保が完了しても
アドレナリン投与を直ちに行わず、
2分後のリズムチェック後に行うの
を基本とする

↓

薬剤の準備
(アドレナリン注0.1% 1mg/1mL)

初期波形
VF/脈なしVT

初期波形
Asystole/PEA

除細動から2分後
リズムチェック
ECG/脈拍評価

胸骨圧迫
中断10秒以内

ECG/脈拍評価
(ECGモニター/
総頸動脈の触知)

VF/脈なしVT

Asystole/PEA

除細動1回
(直ちにCPR再開)

薬剤投与
(アドレナリン1mL)

具体的な指示 ←

・乳酸リンゲル液20 mL
全開滴下 もしくは
シリンジで後押し
・投与した側の上肢を
10～20秒挙上

薬剤投与は接触後10分以内投与を
目標とする
Asystole/PEA であれば薬剤投与は
1回のみで現場から出発する。
VF/脈なしVT が続く場合は最大3回
まで薬剤投与＆除細動を行い現場
から出発する。

↓

CPR実施
(5サイクル = 約2分)

↓

ECG/脈拍の確認
(ECGモニター/
総頸動脈脈拍)

投与結果の報告 →

具体的な指示 ←

薬剤投与中のオンラインMC:
薬剤投与の指示を受けている間は、
病院到着まで通信を継続することを
原則とするが、継続できない場合は
最低でも投与後の報告を行う。

結果報告
1. 心拍再開の有無
2. ECG波形の変化
3. 薬剤漏れの有無

オンラインメディカルコントロール（指導医）

処置により搬送の遅滞しないよう、胸骨圧迫の中断が長引くことがないよう活動する

○救急救命士による静脈路確保の実施要領

1　適応

・心臓機能停止状態または呼吸機能停止状態。

・心臓機能停止状態かつ呼吸機能停止状態。

・15歳以上と判断される重症傷病者で、増悪するショックの可能性が高い、またはクラッシュ症候群を疑う場合。

2　実施要領

（1）準備

輸液回路を準備（三方活栓、延長チューブなどの回路を接続）し、輸液バッグを適当な高さに吊り下げ、ローラークランプをしっかりと締め、三方活栓のコック位置を確認してから、輸液回路の穿刺針を輸液バッグの穿刺部位に差し込む。ドリップチャンバーを指で1～2回圧迫し、チャンバー内を輸液で半分くらい満たす。ローラークランプを開放し、回路内の空気を追い出しながら延長チューブ先端まで輸液を満たす。

（2）手順

選択される静脈は、手背静脈、橈側皮静脈、尺側皮静脈、肘正中皮静脈、大伏在静脈、足背静脈などの末梢静脈に限定されている。

適度な強さで駆血帯を巻き、穿刺部位を心臓の高さより低い位置にして、胸骨圧迫を継続しつつ静脈のうっ血を図る。穿刺部位を決定し、アルコール綿で消毒する。

静脈留置針を、内筒刃面（ベベル）が上向きになるように把持し、皮膚に対して約15～30度の角度でゆっくりと穿刺する。留置針のフラッシュチャンバー内に血液の逆流を確認したら、刺入角度を下げさらに1～2mm進める。

内筒の金属針を固定した状態を維持し、外筒のみをさらに進め、根本まで刺入されたら駆血帯を外し、内筒を抜去し専用容器に廃棄する。輸液回路の延長チューブと外筒を接続し、ローラークランプを開放してドリップチャンバーで滴下の状態を確認する。穿刺部位の腫れや漏れを確認し、異常がなければテープで固定する。医師の指示により滴下速度をローラークランプで調整する。

（3）留意点

・輸液製剤は、乳酸リンゲル液を使用する。

・器具準備から手技終了まで清潔操作を心がける。

・輸液回路の事故抜去や血液の逆流に注意する。

・針刺し事故には十分注意する。

○救急救命士による薬剤投与の実施要領

1　適応

・8歳以上の心臓機能停止傷病者。
（BANDO－MCでは、心臓機能停止かつ呼吸機能停止傷病者）
・VF、無脈性VT、PEA。
・目撃ありと判断される心静止。
・目撃なしの心静止の場合、傷病者の心停止してからの時間、状況などを考慮の上、投与可能。

2　実施要領

（1）準備

・アドレナリンは使用期限切れを使用しないよう点検しておく。
・アドレナリン、廃棄用ボトル、シリンジ、アルコール綿を準備。

（2）手順

静脈路確保が前提となる。穿刺部位の漏れ、腫れを確認し、三方活栓の接続部位を消毒し、アドレナリンを接続する。医師の具体的指示によりアドレナリン1mgを投与する。アドレナリン投与後に、乳酸リンゲル液20mL程度を全開滴下または、シリンジで後押しを行ない、その後、投与した側の上肢を10～20秒程度挙上する。穿刺部位の漏れ、腫れを再度確認する。継続投与する場合、3分～5分間隔で追加投与する。

（3）留意点

・BLSがおろそかにならないようにする。
・穿刺部位の漏れ、腫れには十分注意する。
・医師の具体的指示が必要である。
・心停止前に静脈路が確保されており、その後心停止になった場合、ショック適応であれば電気ショックを実施し、アドレナリン投与は直ちに行わず、2分後に行う。（ACLS及びICLSで推奨されている手順を適応）
・1投目のアドレナリン投与のタイミングについては可能な限り現場で早期投与する。